COSMOS][- エディタ仕様

アーカイブ	☐
編集日	@2026年3月3日 8:01

エディタ仕様 — 対話型インタプリタ実行環境（COSMOS II）

本仕様は「対話型インタプリタ実行環境（COSMOS II）」における、プログラムコードエディタ（ダイレクトモードおよびフルスクリーンエディタ機能）の仕様を定義する。

---

1. 画面構成および基本機能

1.1 ターミナル画面

- **画面サイズ**: 80桁 × 25行
- **表示形態**: フルスクリーンレトロターミナル風（CRTエフェクト付き）
- **カーソル**: 現在の入力位置を示す点滅カーソルを表示。

1.2 キーボード操作と文字入力

- **文字入力**: 印字可能文字はそのままカーソル位置に挿入される（大文字・小文字を区別する）。
- **カーソル移動**: 上下左右の矢印キーで画面内のカーソルを移動可能。プロンプト（`>`）よりも左には移動できない。
- **削除操作**:
  - `Backspace`: カーソル位置の直前の文字を消去し、以降の文字列を左にシフトする。
  - `Delete`: カーソルの現在位置の文字を消去し、以降の文字列を左にシフトする。
- **改行・コマンド実行**: `Enter` キー押下で、カーソル行が評価・実行され、カーソルが次の行へ移動する（最下行の場合は画面がスクロールする）。

1.3 ページャー機能

- プログラムリスト出力など、1画面（25行）に収まらない出力をする場合、下部に `- MORE --` を表示し一時停止する。
- 任意のキー入力で次のページを表示する。

---

2. コマンド処理（ダイレクトモード）

`Enter` キー押下時、入力された行の内容に応じて以下のいずれかの処理が行われる。

2.1 行番号付き入力（プログラムの入力と削除）

行頭が数字（1〜32767）で始まる場合、プログラムコードの入力とみなす。

- **行の追加・更新**: `[行番号] <文>` （例： `10 A=1` ）
  - 指定された行番号のプログラムとしてメモリ（ `programMemory` ）に保存される。
  - プログラム行の先頭にスペースが含まれる場合は、最初のスペース1つがパース時に考慮され、それ以降がコード本体として格納される（例: `10 A=1` → `A=1` ）。
- **行の削除**: `[行番号]` （文字列部分が空の場合）
  - 指定された行番号のプログラムをメモリから削除する。

> [!WARNING]
> 行番号が 1〜32767 の範囲外の場合、 `LINE NUMBER OUT OF RANGE (1-32767)` というエラーを出力し、保存しない。

2.2 直接実行文（行番号なし入力）

行頭が数字で始まらず、かつシステムコマンドに該当しない場合、入力された行は「行番号なしの文（ダイレクトステートメント）」として扱われる。

- **評価・実行**: 入力行は即座に COSMOS 言語のパーサおよびエバリュエータに渡され、実行される。
  - 例1: `? 1 + 2 * 3` と入力すると、直ちに `7` が出力される。
  - 例2: `A = 10` と入力すると、変数 `A` に `10` が記憶される。
- これにより、電卓的な利用や変数状態の確認・操作を対話的に行うことができる。

2.3 システムコマンド

システムを管理する組み込みコマンド。すべて大文字でも小文字でも認識されるが、内部的に大文字に変換されて処理される。

コマンド	引数仕様	機能説明
`LIST`	`[開始行]-[終了行]` （いずれも省略可、開始行 ≦ 終了行、→[行番号解決]、→[LIST短縮形]）	メモリ内のプログラムリストを行番号順に表示。範囲指定可能（例: `LIST 10-50` 、 `LIST 100-` 、 `LIST -20` ）。引数なしで全行表示。プログラムが無い場合は `NO PROGRAM` と表示。
`DELETE` または `DEL`	`[開始行]-[終了行]` （必須、開始行 ≦ 終了行、→[行番号解決]、→[確認プロンプト]）	指定範囲のプログラム行を削除する。完了時は `OK` 、該当行が無い場合は `LINE NOT FOUND` 、引数が無い場合は `SYNTAX ERROR` を表示。
`NEW`	なし（→[確認プロンプト]）	プログラムメモリおよび全変数を初期化（消去）する。完了時 `OK` と表示。
`#=`	`[行番号]`	入力された式の値を評価し、指定された行番号からプログラムの実行を開始（RUN）する。（言語仕様の GOTO `#=<式>` と同等の振る舞いで起動）。
`CLEAR` または `CLS`	なし	ターミナルの画面をクリアする。
`COLOR`	`W` | `G` | `A` （White/Green/Amber）	ターミナルの文字色（テーマ）を変更する。完了時 `OK` と表示。引数エラー時は `USAGE: COLOR WHITE
`FONT`	`<整数サイズ>`	ターミナルのフォントサイズを変更する（9px〜72px）。完了時 `OK` と表示。

コマンド	引数仕様	機能説明
`HELP`	なし	コマンドの一覧と簡単な説明を表示する（ここでは `#=[行番号]` による実行について案内する）。

[行番号解決]

指定した行番号がプログラム内に存在しない場合の解決ルール。

- `[開始行]` → 指定値以上の最小の行番号として扱う。
- `[終了行]` → 指定値以下の最大の行番号として扱う。
- 解決の結果、対象行が 0 件になった場合は該当コマンドの「該当行なし」エラー（`LINE NOT FOUND` 等）を返す。

[LIST短縮形]

`LIST` キーワードを省略した短縮形として、行頭が数字で始まる以下の形式のみ有効。

- `[開始行]-[終了行]`（両端指定、例: `10-50`）
- `[開始行]-`（開始のみ、例: `100-`）
- `[終了行]`（終了のみ指定）の形式は使用不可。

[確認プロンプト]

不可逆操作の実行前に確認を求める。

- プロンプト表示形式: `[コマンド名] [引数]. ARE YOU SURE? (Y/N)`
- `Y`（大文字・小文字不問）入力時のみ処理を実行する。
- それ以外の入力は処理を中止し、`CANCELLED` と表示する。

---

3. インタープリタ連携（Runtime 呼び出し）

- **実行起動時の動作**: ダイレクトモードの文として `#=<式>` が入力・評価された際、評価値（行番号）を開始地点としてインタープリタ（`cosmosRun`）へ内部メモリモデルの状態（`programMemory` および 64KB `memory`）を引き渡す。
- **実行中のI/O処理と制御**:
  - `runtimePrint` / `runtimePrintln` による文字出力はすべてターミナルバッファを通じて画面に描画される。
  - `runtimeInputChar`（`$`）/ `runtimeInputNumber`（`?`）による入力待機中は、エディタの通常のカーソル移動や編集機能はロックされ、インタープリタへの入力（数値のエンター確定または単一文字の即時確定）のみが受け付けられる。
  - **強制終了（ブレーク）**: プログラム実行中（入力待機中も含む）に `CTRL+C` が押下された場合、実行エンジンに対して中断シグナル（フラグなど）を立てる、もしくは即座に Promise を Reject して実行ループを抜け、エディタ・コマンド入力状態に復帰する。